

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ
УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ
ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«ДНІПРОВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»



ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ

Практична робота 5
з дисципліни
«Аналіз програмного забезпечення»

Виконала:
Студентка групи 124-
23-1
Барашук Вікторія

Перевірила:
Шевченко Ю.О.

Дніпро
2026

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 5

Тема: Створення віртуальної машини в сервісі Amazon EC2.

Мета: закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навички із створення AWS EC2. За результатами виконання практичної роботи здобувачі мають набути вміння у створення, налаштуванні та використанні віртуальної машини у сервісі Amazon EC2 (Elastic Compute Cloud).

Хід роботи

1. Вибір операційної системи для віртуального сервера

На початку виконання практичної роботи я відкрила консоль керування AWS та перейшла до сервісу Amazon EC2. Для створення нового віртуального сервера обрала функцію запуску екземпляра (Launch Instance).

У розділі вибору образу операційної системи (Amazon Machine Image — AMI) обрала Microsoft Windows Server 2022 Base. Цей образ містить попередньо встановлену операційну систему Windows Server 2022 Datacenter Edition.

▼ Anwendungs- und Betriebssystemabbilder (Amazon Machine Image) [Info](#)

Ein AMI enthält das Betriebssystem, den Anwendungsserver und die Anwendungen der entsprechenden Instance. Wenn Sie unten kein geeignetes AMI finden, verwenden Sie das Suchfeld oder wählen Sie [Weitere AMIs durchsuchen](#) aus.

Q Durchsuchen Sie unseren vollständigen Katalog mit Tausenden von Anwendungs- und Betriebssystemabbildern

Neueste **Schnellstart**

Amazon Linux	macOS	Ubuntu	Windows	Red Hat	SUSE Linux	Debian
--------------	-------	--------	----------------	---------	------------	--------

Amazon Machine Image (AMI)

Microsoft Windows Server 2022 Base
ami-02115c83a28601673 (64-Bit (x86))
Virtualisierung: hvm ENA-aktiviert: true Stammgerätetyp: ebs

Zur kostenlosen Nutzung berechtigt ▼

Beschreibung

Microsoft Windows 2022 Datacenter edition.

Microsoft Windows Server 2022 Full Locale English AMI provided by Amazon

Architektur	AMI-ID	Erstellungsdatum	Benutzername
64-Bit (x86)	ami-02115c83a28601673	2026-09-18	Administrator

Verifizierter Anbieter

[Рисунок 1 – Вибір образу операційної системи Windows Server 2022 в AWS EC2]

2. Створення ключової пари для доступу до сервера

Для забезпечення безпечного підключення до віртуального сервера я створила нову ключову пару (Key Pair).

У вікні створення ключової пари вказала назву Viktoriia-Windows, обрала алгоритм шифрування RSA та формат приватного ключа .pem. Після створення ключової пари приватний ключ було завантажено на локальний комп'ютер. Цей файл надалі використовувався для розшифрування пароля адміністратора Windows Server.

Schlüsselpaar erstellen

Schlüsselpaarname

Mit Schlüsselpaaren können Sie eine sichere Verbindung mit Ihrer Instance herstellen.

Viktoriia-Windows

Der Name darf bis zu 255 ASCII-Zeichen enthalten. Er darf keine Leerzeichen am Anfang oder am Ende enthalten.

Typ des Schlüsselpaars

☒ RSA
Mit RSA verschlüsseltes Paar aus privatem und öffentlichem Schlüssel

☐ ED25519
Verschlüsseltes privates und öffentliches ED25519-Schlüsselpaar (Nicht für Windows-Instances unterstützt)

Dateiformat für privaten Schlüssel

☒ .pem
Zur Verwendung mit OpenSSH

☐ .ppk
Zur Verwendung mit PuTTY

⚠ Wenn Sie dazu aufgefordert werden, speichern Sie den privaten Schlüssel an einem sicheren und zugänglichen Ort auf Ihrem Computer. Sie **benötigen es später, um eine Verbindung mit Ihrer Instance herzustellen.** [Weitere Informationen](#)

Abbrechen

Schlüsselpaar erstellen

[Рисунок 2 – Створення ключової пари Viktoriia-Windows]

3. Налаштування мережі та правил безпеки

Після створення ключової пари я перейшла до розділу Network Settings. Для віртуального сервера було ввімкнено автоматичне призначення публічної IP-адреси. Також створено нову групу безпеки (Security Group). Для забезпечення віддаленого доступу було налаштовано правило вхідного з'єднання RDP із такими параметрами:

Тип підключення — RDP.

Протокол — TCP.

Порт — 3389.

Джерело підключення — My IP.

Дозволена IP-адреса — 95.223.6.142/32.

Таке налаштування дозволило обмежити віддалений доступ до сервера визначеною IP-адресою.

4. Налаштування дискового простору

У розділі Configure Storage я перевірила параметри сховища віртуального сервера.

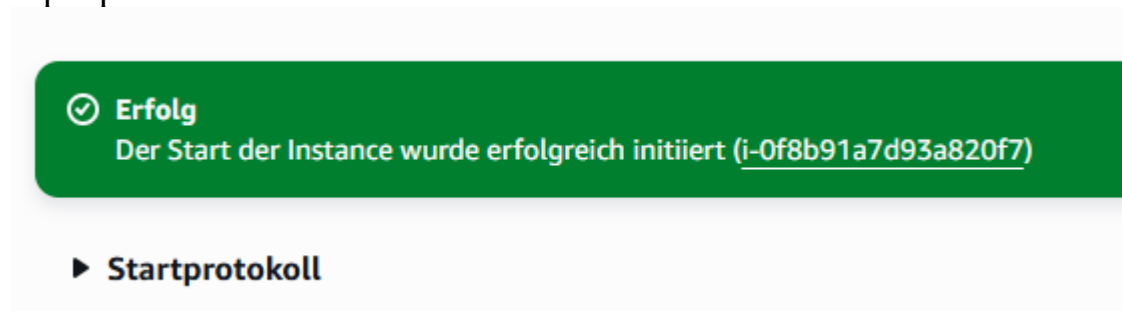
Для системного диска було встановлено обсяг 30 ГіБ та обрано тип сховища gp2 (General Purpose SSD).

Цей диск призначений для розміщення операційної системи Windows Server 2022 та необхідних системних файлів.

5. Запуск віртуального сервера

Після перевірки всіх налаштувань я натиснула кнопку Launch Instance для запуску віртуального екземпляра.

У консолі AWS з'явилося повідомлення про успішне ініціювання запуску сервера.



[Рисунок 5 – Повідомлення про успішний запуск екземпляра AWS EC2]

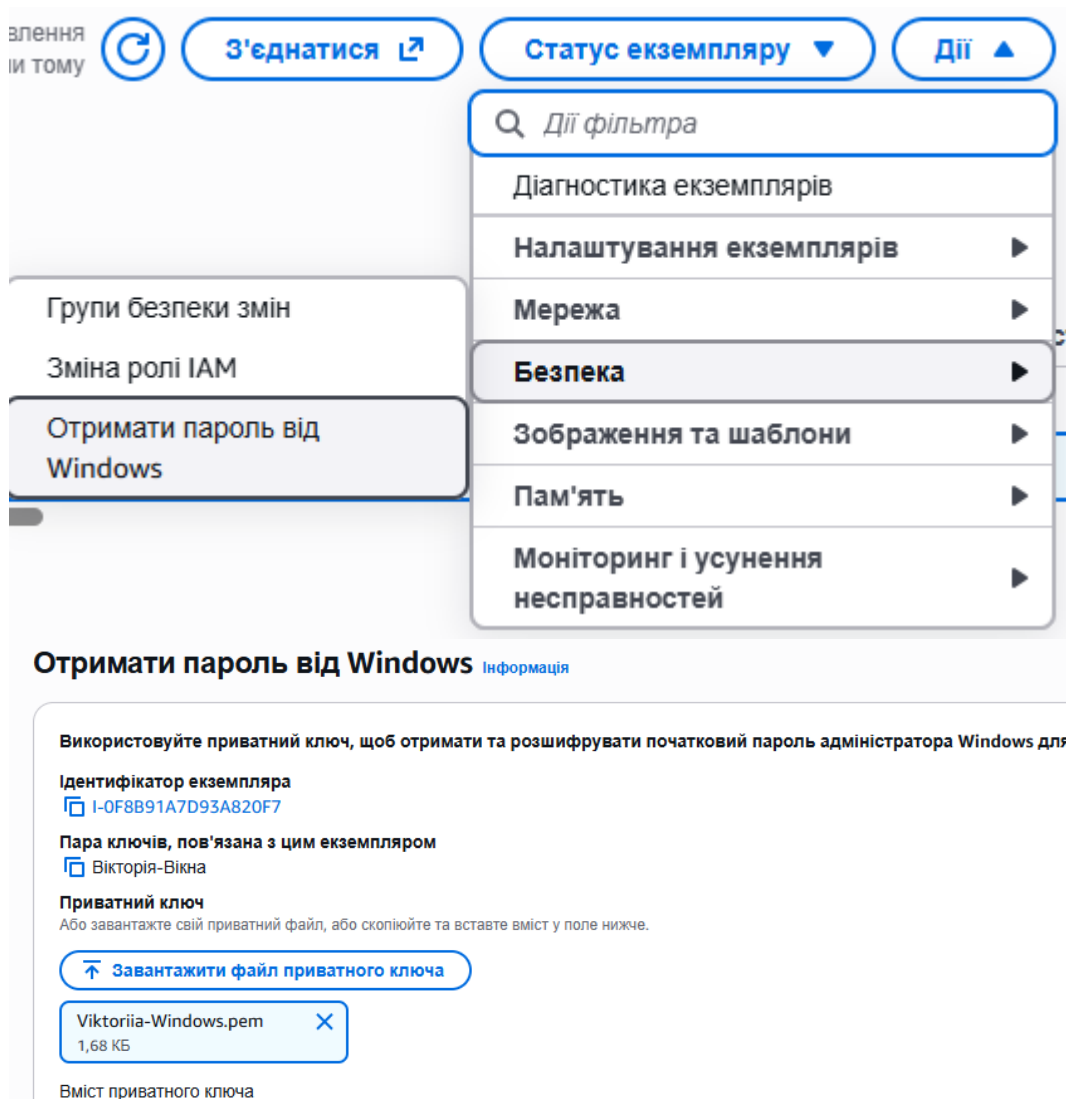
6. Отримання пароля адміністратора Windows

Для підключення до Windows Server необхідно було отримати пароль облікового запису Administrator.

У консолі AWS я обрала створений екземпляр та перейшла до функції Get Windows Password.

На сторінці отримання пароля завантажила раніше створений приватний ключ Viktoriia-Windows.pem.

За допомогою цього ключа було розшифровано початковий пароль адміністратора, необхідний для входу до операційної системи.



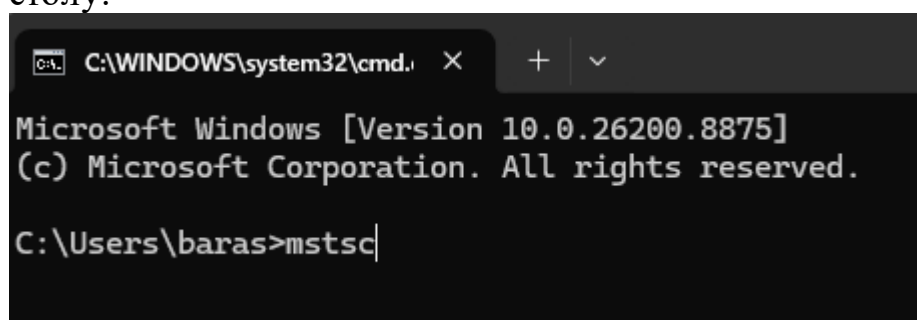
[Рисунок 6 – Завантаження приватного ключа для отримання пароля Windows]

7. Підготовка до віддаленого підключення

Для підключення до створеного сервера я використала стандартну програму Windows Remote Desktop Connection.

Спочатку відкрила командний рядок (Command Prompt) та ввела команду: `mstsc`

Ця команда запускає програму підключення до віддаленого робочого столу.



[Рисунок 7 – Запуск програми Remote Desktop Connection через командний рядок]

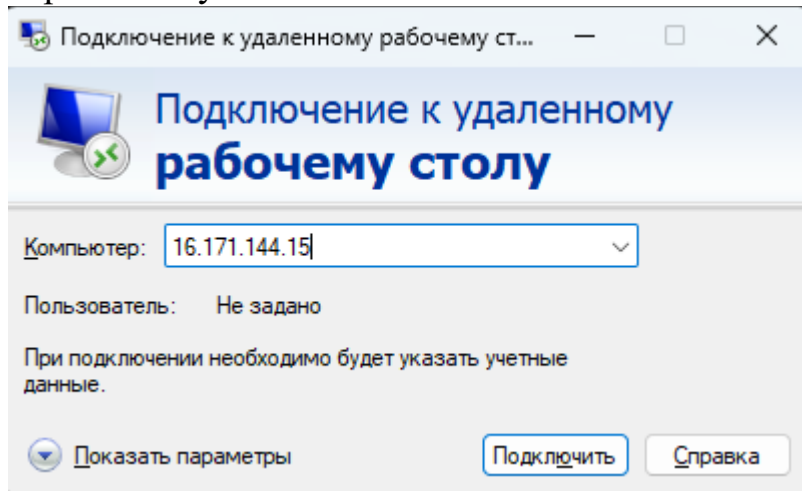
8. Встановлення з'єднання з віртуальним сервером

У вікні Remote Desktop Connection у полі Computer я ввела публічну IP-адресу створеного сервера:

16.171.144.15

Після цього натиснула кнопку Connect.

Для авторизації використала обліковий запис Administrator та пароль, отриманий у консолі AWS.



[Рисунок 8 – Введення IP-адреси сервера у програмі Remote Desktop Connection]

9. Перевірка роботи операційної системи Windows Server

Після успішного підключення я отримала доступ до робочого столу Windows Server 2022.

На екрані відображалися стандартні елементи операційної системи, зокрема Recycle Bin, Microsoft Edge та системна панель завдань.

У верхній частині вікна віддаленого підключення відображалася IP-адреса сервера, що підтверджувало встановлення RDP-з'єднання.

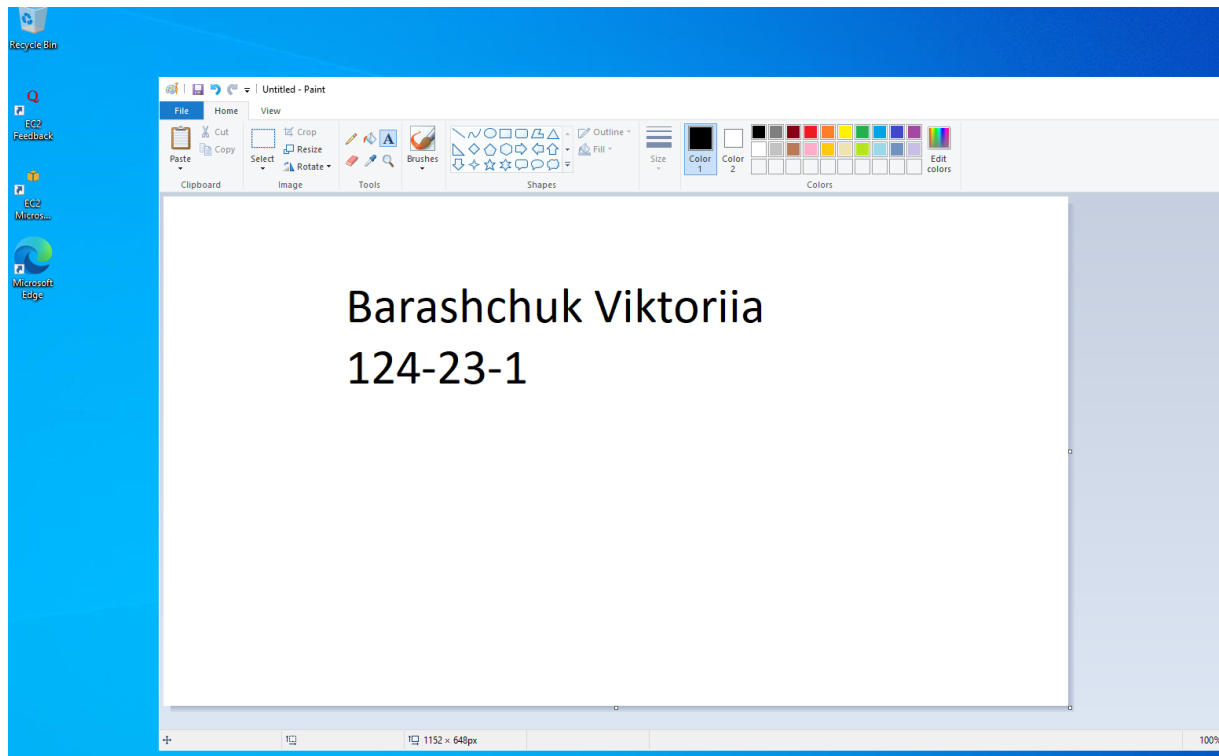
10. Виконання контрольного завдання на сервері

Для підтвердження успішного підключення до віртуального сервера я відкрила стандартну програму Paint.

За допомогою інструмента Text ввела своє ім'я, прізвище та номер групи: Barashchuk Viktoriia

124-23-1

Це дозволило продемонструвати можливість роботи з графічним інтерфейсом віддаленого сервера та виконання користувацьких дій.



[Рисунок 10 – Виконання контрольного завдання у програмі Paint на віддаленому сервері]

11. Завершення роботи віртуального сервера

Після виконання практичного завдання та збереження необхідних знімків екрана я завершила сеанс віддаленого підключення.

Далі повернулася до консолі керування AWS EC2, обрала створений екземпляр та ініціювала його завершення (Terminate Instance).

У консолі з'явилася повідомлення про успішне ініціювання завершення екземпляра. Стан сервера змінився на Shutting-down.

Ця дія дозволяє завершити роботу створеного екземпляра та уникнути подальшого використання обчислювальних ресурсів після його остаточного видалення.

Висновок

Під час виконання практичної роботи я ознайомила з основними можливостями хмарної платформи Amazon Web Services та отримала практичні навички створення і налаштування віртуальних серверів за допомогою сервісу Amazon EC2.

Я навчилася обирати образ операційної системи Windows Server 2022, налаштовувати тип екземпляра, створювати ключову пару RSA, визначати параметри мережевого доступу та налаштовувати правила безпеки для RDP-підключення.

Також я отримала досвід роботи з програмою Remote Desktop Connection, успішно підключилася до віддаленого сервера та виконала контрольне завдання у програмі Paint.